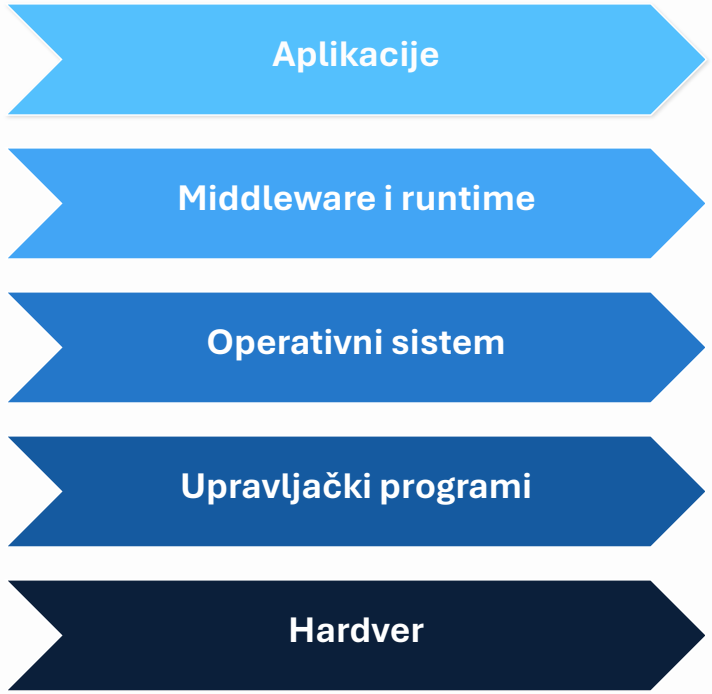
Uvod u
informacijske tehnologije

Lekcija 3

SOFTVER

Od operativnog sistema do cloud-native i AI aplikacija



Jasmin Azemović

Univerzitetski profesor | Microsoft Security MVP

01

Osnove softvera

Od definicije i slojeva do glavnih kategorija softvera.

Šta je softver?

Softver je skup programa, podataka, konfiguracija i pripadajućih komponenti koje računarskom sistemu daju funkcionalnost.

Instrukcije

Definišu šta sistem treba uraditi i kojim redoslijedom.

Podaci i konfiguracija

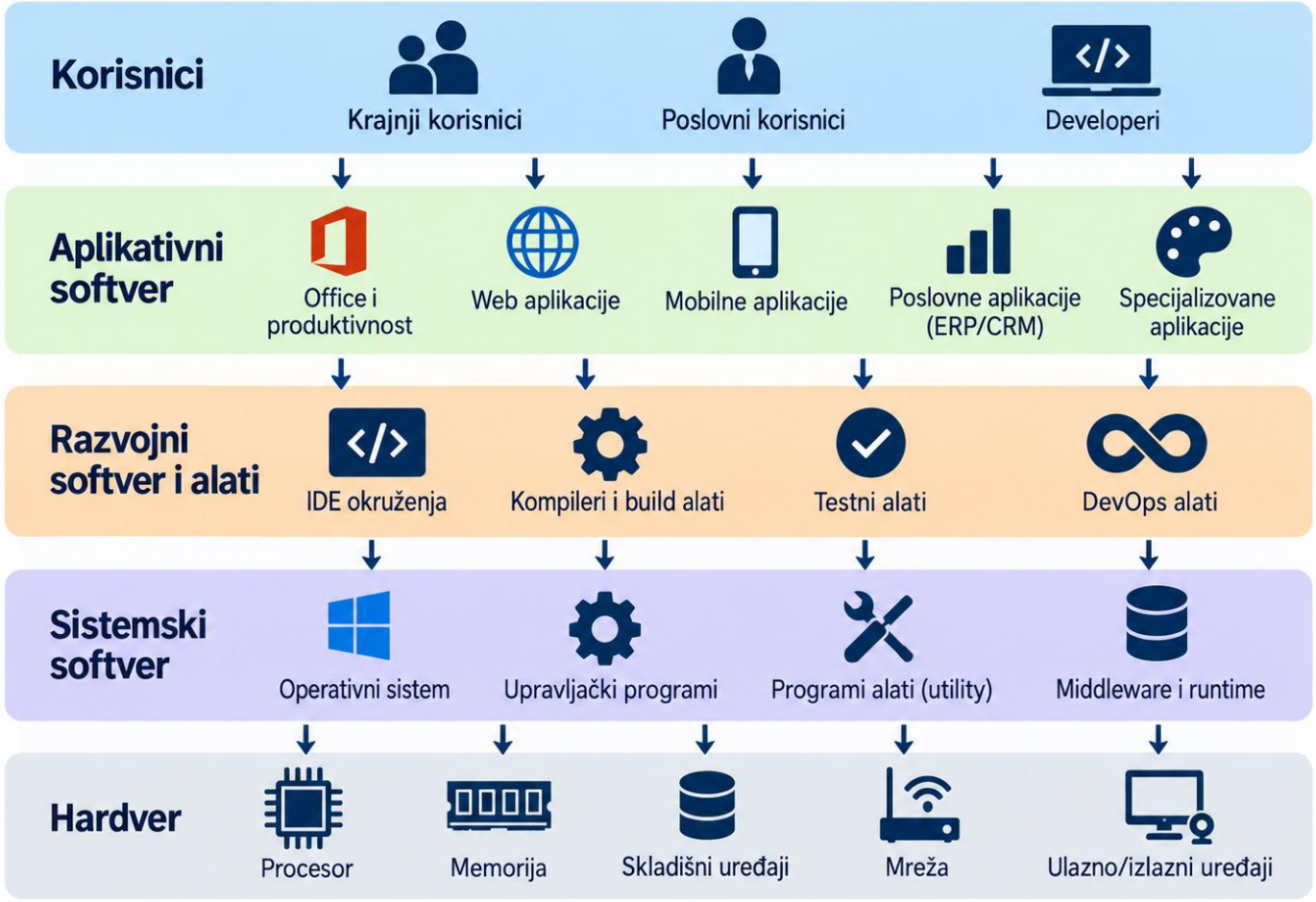
Softver obrađuje podatke i zavisi od konfiguracije, verzija i okruženja.

Funkcionalnost

Pretvara hardverske resurse u korisne usluge i aplikacije.

Ključna ideja: softver nije samo “program” – to je cijeli skup komponenti koje zajedno omogućavaju rad digitalnog sistema.

Softver kao sloj između korisnika i hardvera



Slika 1. Slojevi softvera i njihov odnos prema korisnicima i hardveru

Glavne kategorije softvera

Sistemski softver

Operativni sistemi
Upravljački programi
Utility alati
Middleware i runtime

Aplikativni softver

Poslovne aplikacije
Web aplikacije
Mobilne aplikacije
Specijalizovani programi

Razvojni softver i alati

IDE okruženja
Kompajleri
Testni alati
DevOps alati

Savremeni modeli

SaaS aplikacije
Cloud-native rješenja
AI-enabled softver
Embedded softver

Granice nisu uvijek stroge: browser je aplikacija, ali i izvršno okruženje za web aplikacije; cloud platforma može pružati sistemske funkcije kao uslugu.

02

Sistemski softver

Operativni sistem kao centralni sloj upravljanja resursima.

Sistemski softver

Sistemski softver povezuje aplikacije sa hardverom i sakriva veliki dio hardverske složenosti.

Operativni sistem

Upravlja procesima, memorijom, datotekama, uređajima, mrežom i sigurnošću.

Driveri

Prevode opće zahtjeve OS-a u operacije koje razumije konkretni hardver.

Firmware

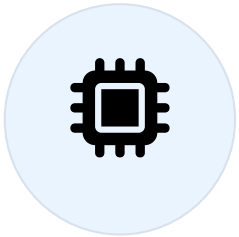
Softver pohranjen u uređaju koji upravlja njegovim osnovnim ponašanjem.

Utility alati

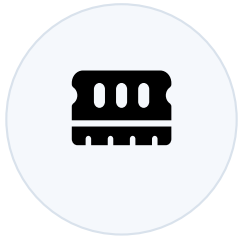
Pomažu održavanju, dijagnostici, backupu i upravljanju sistemom.

Operativni sistem

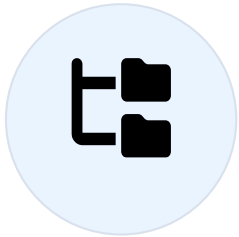
Operativni sistem (OS) upravlja računarskim resursima i koordinira izvršavanje programa.



CPU i procesi



Memorija



Datoteke



Uređaji



Mreža

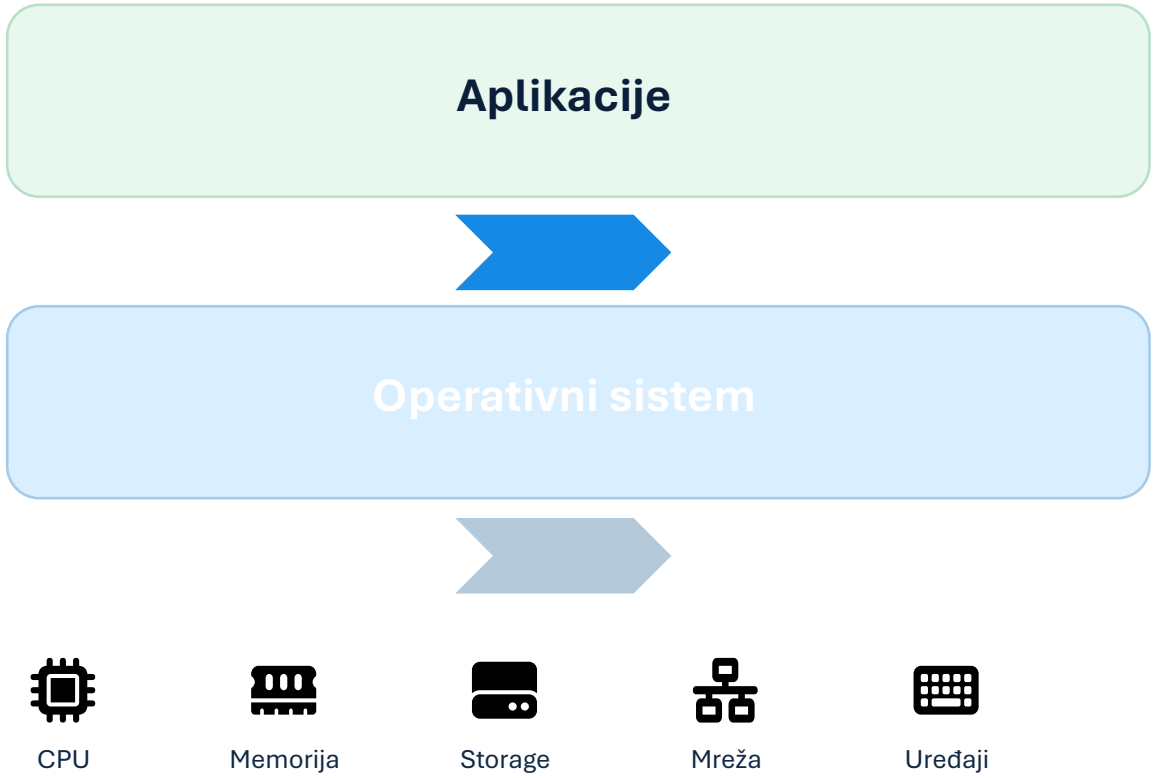


Identiteti i pristup

OS omogućava da se aplikacije fokusiraju na funkcionalnost umjesto na direktno upravljanje hardverom.

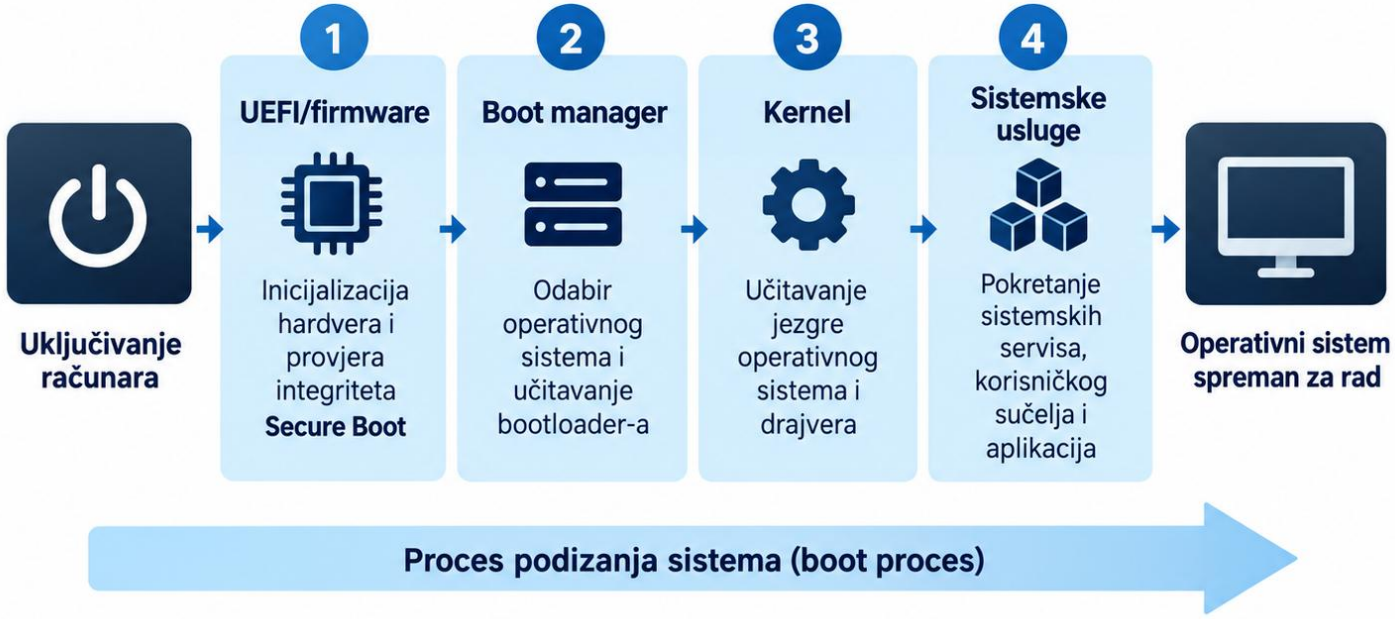
Šta operativni sistem zapravo radi?

- Upravlja procesorom i procesima
- Upravlja fizičkom i virtuelnom memorijom
- Organizuje datoteke i pohranu
- Upravlja uređajima i driverima
- Kontroliše korisnike i pristup
- Pruža izvršno okruženje aplikacijama



Operativni sistem ne služi samo za pokretanje programa — on koordinira gotovo sve resurse računara.

Savremeni boot proces



Slika 2. Savremeni boot proces (od UEFI do operativnog sistema)

Upravljanje procesima i memorijom

Proces

Instanca programa u izvršavanju. Proces ima vlastiti adresni prostor i resurse.

Thread

Tok izvršavanja unutar procesa. Jedan proces može imati više threadova.

Scheduler

Dodjeljuje procesorsko vrijeme i prebacuje CPU između spremnih threadova.

Multitasking je danas osnovna pretpostavka desktop, mobilnih i serverskih operativnih sistema.

RAM

Aktivni podaci i kod procesa

Virtual memory

Proširuje adresni prostor koristeći sekundarnu pohranu

Buffer

Privremeno čuva podatke pri različitim brzinama obrade

Queue / spool

Red čekanja; spool je tipičan kod ispisa

Datotečni sistemi i upravljanje pohranom

Datotečni sistem organizuje trajno pohranjene podatke u datoteke i direktorije, te čuva metadata informacije o njima.

- Naziv i putanja
- Veličina i vrijeme izmjene
- Vlasništvo i dozvole
- Pouzdanost i backup

Model ostaje hijerarhijski



Windows koristi oznake diskova (npr. C:), dok Unix/Linux koristi jedno stablo sa root direktorijem “/”.

Korisnici, dozvole i kontrola pristupa

Sigurnost operativnog sistema počinje identitetom: ko je korisnik, šta smije raditi i kojim resursima smije pristupiti?

Identitet

Korisnički račun, servisni identitet, administrativni nalog

Autentikacija

Provjera identiteta: lozinka, MFA, biometrika

Autorizacija

Dodjela dozvola nad datotekama, procesima i resursima

Najmanje privilegije

Korisnik dobija samo prava koja su mu potrebna za posao

Kontrola pristupa je zajednička tema operativnih sistema, aplikacija, baza podataka i cloud platformi.

03

Aplikativni softver

Od lokalnih desktop aplikacija do SaaS i cloud-native modela.

Aplikativni softver

Aplikativni softver rješava konkretne potrebe korisnika i organizacija.

Produktivnost

uredski alati, bilješke, kolaboracija

Poslovanje

ERP, CRM, HR, finansije

Komunikacija

e-mail, chat, videokonferencije

Kreativni rad

grafika, video, audio, CAD

Specijalizovane aplikacije

zdravstvo, inženjerstvo, nauka

Desktop vs. web vs. mobilne aplikacije



Desktop / native

- Instalira se lokalno
- Dublji pristup OS-u i hardveru
- Rad bez mreže
- Visoke performanse



Web

- Pokreće se u browseru
- Dostupna preko interneta
- Brza distribucija i update
- Dio logike na klijentu, dio na serveru



Mobilna

- Instalira se na mobilni uređaj
- Koristi mogućnosti platforme
- Sandbox i dozvole
- Često distribucija preko app storea

SaaS i cloud-native aplikacije



Slika 3. Modeli isporuke i pokretanja aplikativnog softvera

04

Softverski ekosistem

Licenciranje, razvojni alati, runtime okruženja i životni ciklus.

Modeli licenciranja softvera

Česta greška je miješati pravni status, pristup izvornom kodu, način plaćanja i način distribucije u jednu klasifikaciju.

Vlasništvo / licenca

Proprietary • open source • public domain

Način plaćanja

Jednokratno • pretplata • freemium • besplatno

Distribucija

Lokalna instalacija • app store • SaaS • package manager

Prava korisnika

Korištenje • izmjena • redistribucija • ograničenja licence

Open source ≠ freeware

Open source definiše prava koja licenca daje nad izvornim kodom.
Freeware najčešće opisuje cijenu — ne prava nad kodom.

Open source

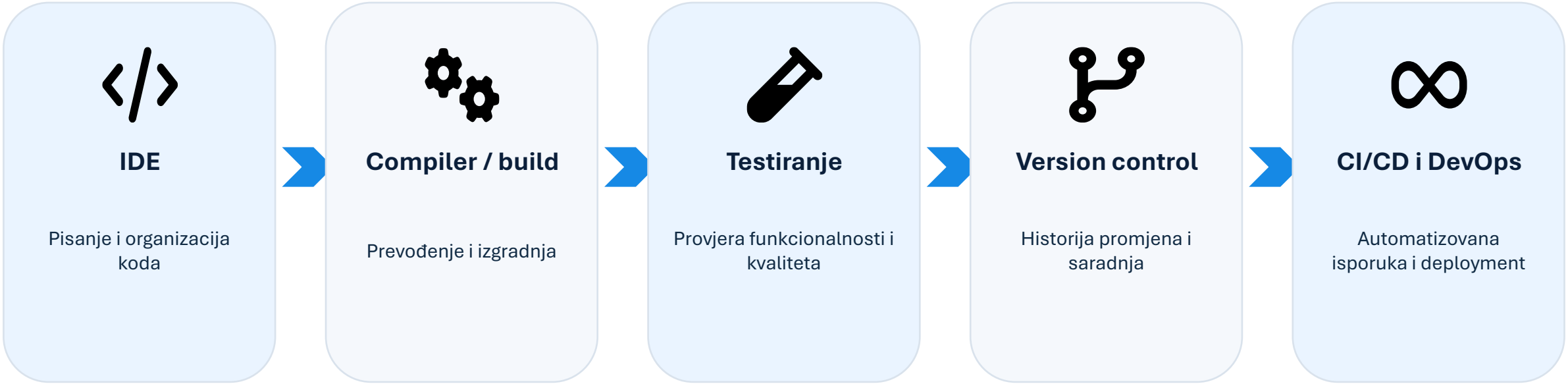
Može biti besplatan ili komercijalan. Licenca može dozvoliti korištenje, izmjenu i redistribuciju.

Freeware

Može biti besplatan za korištenje, ali izvorni kod i prava na izmjenu mogu ostati zatvoreni.

Pitanje nije samo “koliko košta?” nego “šta mi licenca dozvoljava da uradim?”

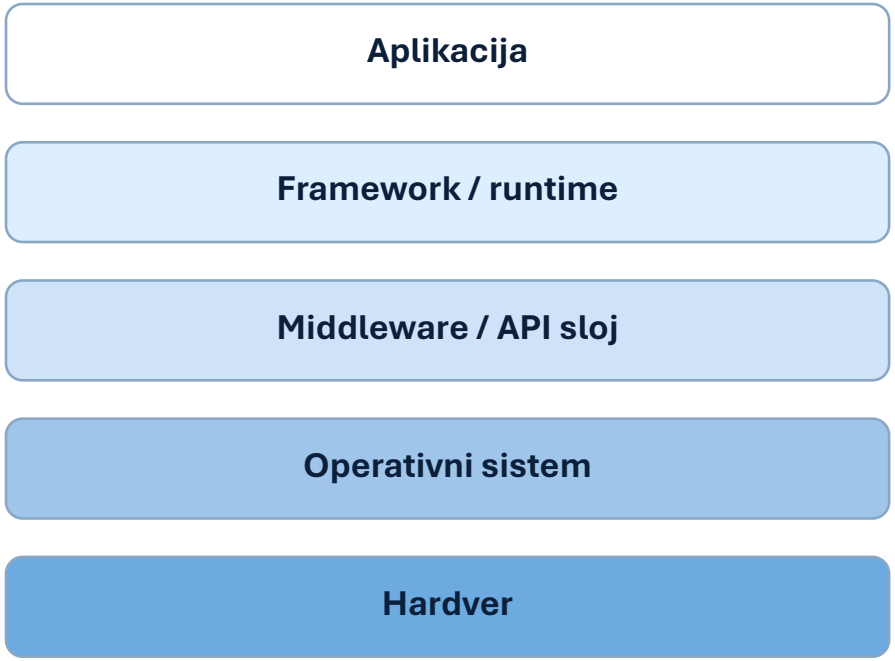
Razvojni softver i alati



Savremeni razvojni lanac povezuje kod, testiranje, zavisnosti, sigurnost i isporuku u kontinuiran proces.

Middleware i runtime okruženja

Između operativnog sistema i aplikacije često postoje dodatni slojevi koji pružaju zajedničke funkcije i izvršno okruženje.



Runtime

Okruženje potrebno da se aplikacijski kod izvršava (npr. virtual machine ili runtime biblioteke).

Middleware

Povezuje aplikacije i servise, pruža komunikaciju, autentikaciju, messaging ili pristup podacima.

API sloj

Standardizuje način na koji komponente traže funkcije i razmjenjuju podatke.

Kompleksnost softvera

Savremeni softver rijetko je jedna aplikacija. To je mreža koda, biblioteka, servisa, API-ja, konfiguracija i podataka.

Kod

Velika količina funkcionalnosti i poslovnih pravila

Zavisnosti

Biblioteke i vanjske komponente

Konfiguracija

Različita okruženja i postavke

Integracije

API-ji, servisi i podaci iz drugih sistema

Promjene

Kontinuirani update i deployment

Kompleksnost povećava mogućnost greške — a dio tih grešaka može postati sigurnosna ranjivost.

05

Softver i sigurnost

Od kompleksnosti i ranjivosti do sigurnog životnog ciklusa.

Više softvera znači veću površinu napada.

Kompleksnost, zavisnosti, konfiguracija i zastarjele komponente povećavaju sigurnosni rizik.



Dependencies

Patching

Secure by Design

Siguran životni ciklus softvera



Slika 4. Životni ciklus razvoja softvera i ključne sigurnosne prakse

Security is not a final step.

Malware je također softver

Malware je softver napravljen s namjerom da nanese štetu, omogući neovlašten pristup ili kompromituje podatke.

Virus

Veže se za datoteke ili programe

Worm

Samostalno se širi mrežom

Trojan

Pretvara se da je legitiman softver

Ransomware

Šifrira ili blokira podatke radi iznude

Spyware

Prikuplja podatke bez odobrenja

Važna razlika: ranjiv softver može biti potpuno legitiman program koji sadrži grešku koju napadač može zloupotrijebiti.

06

Šta slijedi?

AI-enabled softver, kontinuirana isporuka i sve distribuiraniji sistemi.

AI-enabled softver

AI se sve rjeđe pojavljuje kao zasebna aplikacija — sve češće je ugrađena funkcija postojećeg softvera.

Uredski alati

sažimanje, generisanje teksta, analiza dokumenata

Razvojna okruženja

generisanje koda, objašnjenje grešaka, testovi

CRM i podrška

asistenti, klasifikacija upita, preporuke

Analitika

upiti prirodnim jezikom, predikcije, anomalije

Kreativni alati

slika, video, zvuk i dizajn

AI uvodi dodatne zahtjeve: tačnost rezultata, zaštita podataka, transparentnost i ljudska provjera.

Kuda ide softver?

01

Distribuiraniji

Aplikacije se sastoje od više servisa i komponenti.

02

Povezaniji

API-ji i integracije postaju standard.

03

Cloud-native

Kontejneri, automatizacija i elastičnost.

04

Kontinuirano ažuriran

CI/CD, brži release ciklusi i patching.

05

AI-enabled

AI funkcije ulaze u gotovo sve kategorije aplikacija.

Savremeni softver je sve manje izolovan proizvod, a sve više ekosistem aplikacija, servisa, platformi i podataka.

Ključne poruke

1. Softver omogućava da korisnici koriste računarske resurse na smislen način.
2. Postoje različite vrste i modeli isporuke softvera: native, web, mobilni, SaaS i cloud-native.
3. Operativni sistem koordinira gotovo sve resurse računara.
4. Sigurnost softvera treba biti prisutna kroz cijeli životni ciklus razvoja.
5. Savremeni softver je sve više distribuiran, povezan i kontinuirano ažuriran.



Softver nije samo program instaliran na računaru.

To je ekosistem aplikacija, servisa i platformi koji čine moderni digitalni svijet.

Pitanja / diskusija

Za provjeru razumijevanja i diskusiju na kraju lekcije:

1. Koja je osnovna razlika između sistemskog i aplikativnog softvera?
2. Koje su najvažnije funkcije operativnog sistema?
3. Zašto open source nije isto što i freeware?
4. Kako se razlikuju desktop, web, mobilne i SaaS aplikacije?
5. Zašto su update i patch dio sigurnosti softvera?
6. Koje nove zahtjeve uvodi AI-enabled softver?

Diskusija: Koji tip softvera danas najviše utiče na način na koji radimo — i zašto?